

Universitat Oberta de Catalunya



PRACTICA 2:: Magatzem de dades per a l'anàlisi dels resultats dels Jocs Olímpics

Autor:
Albert Lozano Valverde

Barcelona, Octubre , 2024

1 Disseny conceptual de la base de dades per a la gestió dels Jocs Olímpics

1.1 Revisió del model conceptual E/R

El model original aportat per la pràctica és el següent:

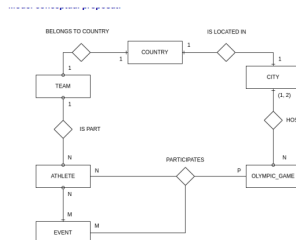


Figura 1: Model conceptual proposat a la pràctica

Tenint en compte els requisits proposats he fet els següents canvis:

La relació *COUNTRY* amb *CITY* ha passat a ser una relació de 1:N ja que un país pot tenir múltiples ciutats. També, l'entitat ciutat és opcional a la interrelació país, ja que podem tenir països dels que no tinguem ciutats.

La relació *CITY* amb *OLYMPIC_GAME* ha passat a ser una relació de M:N ja que uns jocs olímpics es poden jugar a múltiples ciutats (*"la qual no serà única, donant lloc a l'existència compartida del rol amfitrió"*).

En relació *TEAM* amb *ATHLETE* les dues classes han passat a ser obligatòries a la interrelació, això es degut a que tots els atletes representen un equip i no te sentit tenir un equip sense cap atleta.

Apart d'això he afegit un nom entre la relació de *ATHLETE* amb *EVENT* ja que no tenia nom. La he anomenat *compete in* ja que es l'esdeveniment on competeix.

També he afegit l'element *SPORT* relacionat amb *EVENT* el qual estava proposat a la llista de coses de fer però, no estava implementat en el model original. He decidit que sigui una relació de 1:N ja que cada esdeveniment nomes pot tenir un esport però, poden haver-hi diversos esdeveniments en un mateix esport (atletisme agrupa els diferents esdeveniments específics: 100 metres llisos, salt d'alçada, etc).

Les dues classes son obligatòries a la interrelació perquè tot esport te un esdeveniment i cada esport te esdeveniments.

Per tant el disseny final es el següent:

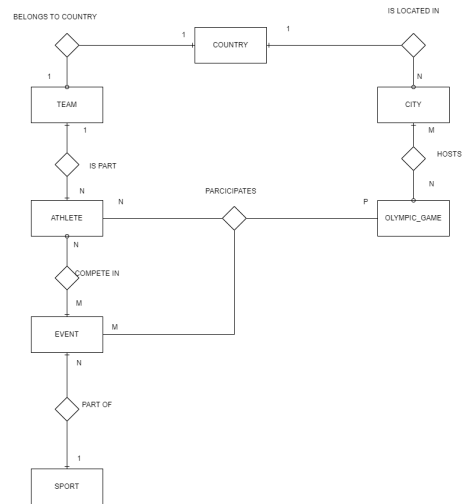


Figura 2: Model conceptual arreglat

1.2 Evolució del model conceptual E/R

Per afegir els dos requisits nous, un ja està afegit que seria l'element *SPORT* que compleix les característiques requerides, i per el segon he afegit a la relació "PARTICIPATES" la variable medalla la qual en cas que el participant hagi guanyat una medalla indicara quina.

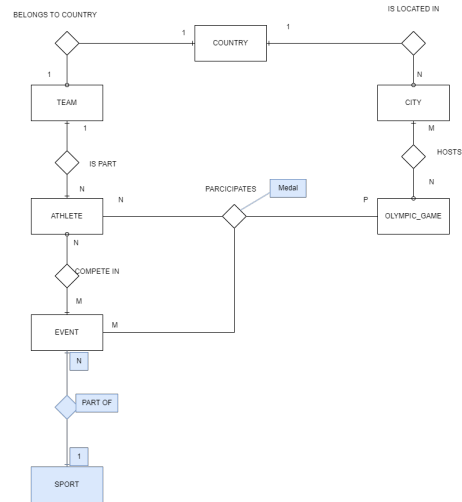


Figura 3: Model conceptual arreglat

2 Disseny conceptual de la base de dades per a la gestió dels Jocs Olímpics

Ara hem de fer el disseny conceptual de la base de dades, començarem amb el disseny proposat i mirarem quins canvis hem de fer per tal que sigui com en nostre esquema.

El disseny inicial es el següent:

OLYMPIC_GAME (olympic_game_code, year, season)

ATHLETE (athlete-code, name, sex, age, height, weight, team-code)

COUNTRY (country-code, country-name)

TEAM (team-code, full-name, country-description)

CITY (city-code, full-name, country-description)

EVENT (event-code, event-description, sport-code)

SPORT (sport-code, sport-description)

HOSTS (olympic_game_code, city-code)

PARTICIPATES (athlete-code, event-code, olympic_game_code)

Ara mirem el nou esquema amb els elements afegits:

OLYMPIC_GAME (olympic_game_code, year, season)

ATHLETE (athlete-code, full-name, sex, age, height, weight, team-code)

on {team-code} referencia TEAM

COUNTRY (country-code, country-name)

TEAM (team-code, team-name, country-code)

on {country-code} referencia COUNTRY

CITY (city-code, city-name, country-code)
on {country-code} referencia COUNTRY
EVENT (event-code, event-description, sport-code)
on {sport-code} referencia SPORT
SPORT (sport-code, sport-description)
HOSTS (olympic_game_code, city-code)
on {olympic_game_code} referencia OLYMPIC_GAME,
i on {city-code} referencia CITY,
PARTICIPATES (athlete-code, event-code, olympic_game_code, medal)
on {olympic_game_code} referencia OLYMPIC_GAME,
on {athlete-code} referencia ATHLETE
i on {event-code} referencia EVENT
COMPETE_IN (athlete-code, event-code) on {athlete-code} referencia ATH-
LETE
i on {event-code} referencia EVENT

3 Model físic de la base de dades per a la gestió de plataformes dels Jocs Olímpics

3.1 Creació de sentències SQL

Primer carregarem les dades utilitzant el fitxer proporcionat, també farem les comprovacions recomanades per comprovar que les dades s'han carregat correctament.

Primer veiem que tenim totes les taules

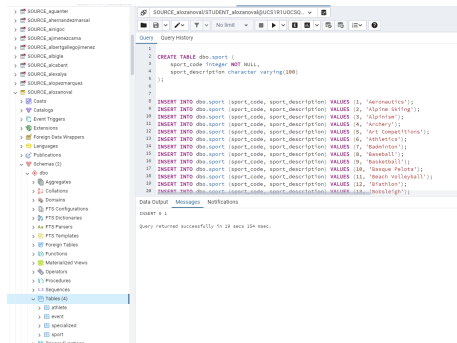


Figura 4: Existència de les taules

Ara farem les comprovacions corresponents que son les següents:

- Un recompte del numero de registres a la taula "SPORT"

- Mostrar els esports que tenen 'Athletics' com a descripció
- Llista tots els esports que comencen per la lletra t

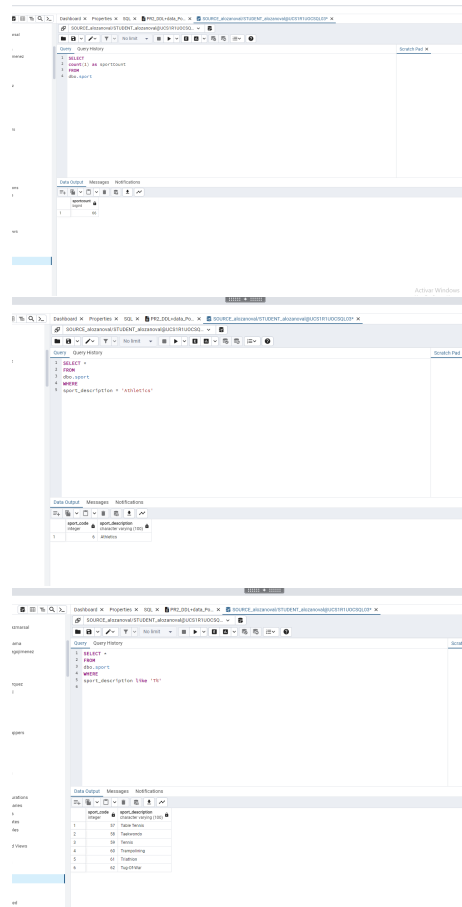


Figura 5: Comprovacions

Ara resoldrem els exercicis indicats, com a resposta donarem la *query* de SQL que s'ha fet i les primeres entrades de la resposta, ja que hi ha *outputs* que ocuparien massa.

1. *Quants atletes de la base de dades tenen exactament 30 anys?*

```
SELECT
    count(*)
FROM
    dbo.athlete
WHERE
    age=30
```

count
5572

2. Llistar els 5 primers atletes l'alçada dels quals sigui major o igual a 200 cm, l'alçada dels quals sigui un nombre parell, ordenant la sortida per nom de contingut ascendent

```
SELECT
*
FROM
dbo.athlete
WHERE
height>=200 and
( height % 2 ) = 0
ORDER BY
name asc
LIMIT 5
```

athlete_code	name	sex	age	height	weight
79721	Aaron E. Pollock	M	25	200	107
125479	Aaron Russell	M	23	206	93
40586	Abdel Aziz Boukar Boukar Moussa	M	28	204	97
29464	Abdel Latif Ahmed	M	24	202	90
8589	Abdelhalim Muhammad Abou	M	27	210	88

3. Inserir a la taula athlete un nou registre tenint en compte que:

- el valor del camp athlete_code s'informarà amb el valor numèric següent que correspongui. Per conèixer el darrer valor existent a la clau primària (athlete_code), caldrà fer una consulta prèvia per conèixer el valor màxim en aquest camp
- el valor del camp athlete.name s'informarà amb el vostre loginuoc assignat al campus, els camps sex, age, height i weight s'informaran amb valors lliures que es considerin.

Un cop inserit el registre, visualitzar-lo mitjançant una consulta.

```
SELECT
max(athlete_code)
FROM
dbo.athlete
```

134787

```
INSERT INTO
dbo.athlete
(athlete_code, name, sex, age, height,weight )
VALUES
```

```

        (134788,'alozanoval','M',23,167,67);
SELECT
    *
FROM
    dbo.athlete
WHERE
    athlete_code =134788

```

athlete_code	name	sex	age	height	weight
134788	alozanoval	M	23	167	67

4. Actualitzar el registre inserit al punt anterior, substituir el valor del vostre 'loginuoc' assignat al campus pel vostre nom complet (nom i cognoms) i consultar el registre per visualitzar-lo

```

UPDATE
    dbo.athlete
SET
    name='Albert Lozano Valverde'
WHERE
    athlete_code =134788;
SELECT
    *
FROM
    dbo.athlete
WHERE
    athlete_code =134788

```

athlete_code	name	sex	age	height	weight
134788	Albert Lozano Valverde	M	23	167	67

5. Eliminar el nou registre inserit al punt 3) i actualitzat al punt 4)

```

DELETE FROM
    dbo.athlete
WHERE
    athlete_code =134788

```

6. Llistar els esdeveniments esportius que constitueixen l'esport Athletics ordenat ascendentment pel nom de l'esdeveniment.

```

SELECT
    a.*
FROM
    dbo.event AS a
JOIN
    dbo.sport AS b ON

```



```

        a.sport_code=b.sport_code
WHERE
        b.sport_description='Athletics'
ORDER BY
        a.event_description ASC

```

event_code	event_description	sport_code
46	Athletics Men's 1,500 metres	6
301	Athletics Men's 1,500 metres Walk	6
229	Athletics Men's 1,600 metres Medley Relay	6
647	Athletics Men's 10 kilometres Walk	6
274	Athletics Men's 10 mile Walk	6

7. Llistar les atletes especialitzades a “Taekwondo Women’s eatherweight” i amb 19 anys

```

SELECT
    a.*
FROM
    dbo.athlete AS a
JOIN
    dbo.specialized AS b ON
        a.athlete_code=b.athlete_code
JOIN
    dbo.event AS c ON
        b.event_code=c.event_code
WHERE
    c.event_description='Taekwondo Women's Featherweight' AND
    a.age=19

```

athlete_code	name	sex	age	height	weight
112267	Aleksandra Uciska	F	19	166	57
84684	Dragana Gladovi	F	19	168	57
53541	Irina Kaydashova	F	19	168	57
39974	Martina Zubi	F	19	173	55
31072	Shimaa Afifi	F	19	163	54

8. Llistar el nombre d’esdeveniments que constitueixen cada esport, ordenat de manera descendent.

```

SELECT
    b.sport_description,a.*
FROM
    dbo.event AS a
JOIN
    dbo.sport AS b ON

```

```

a.sport_code=b.sport_code
ORDER BY
b.sport_description DESC

```

sport_description	event_code	event_description	sport_code
Wrestling	3	Wrestling Men's Welterweight, Greco-Roman	66
Wrestling	182	Wrestling Women's Heavyweight, Freestyle	66
Wrestling	544	Wrestling Women's Middleweight, Freestyle	66
Wrestling	164	Wrestling Men's Light-Flyweight, Freestyle	66
Wrestling	44	Wrestling Men's Heavyweight, Greco-Roman	66
Wrestling	538	Wrestling Men's Middleweight, Greco-Roman	66

9. Llistar el nom dels atletes i per cadascun el nombre d'especialitzacions esportives que tenen, per a aquells que tenen un nombre d'especialitzacions superior a 20, i ordenar-los de forma descendent pel nombre d'especialitzacions esportives

En general:

```

SELECT
a.name,c.event_description
FROM
dbo.athlete AS a
JOIN
dbo.specialized AS b ON
a.athlete_code=b.athlete_code
JOIN
dbo.event AS c ON
b.event_code=c.event_code

```

name	event_description
A. Aanantha Sambu Mayavo	Hockey Men's Hockey
A. Abdul Razzak	Athletics Men's Long Jump
A. Abdul Razzak	Athletics Men's Triple Jump
Aa Bela Joaquin	Handball Women's Handball

Pels que tenen més de 20

```

SELECT
g.name,d.diferent_events,e.event_description
FROM (
SELECT
a.athlete_code,
COUNT(DISTINCT c.event_description) AS diferent_events
FROM
dbo.athlete AS a
JOIN
dbo.specialized AS b ON

```

```

        a.athlete_code=b.athlete_code
JOIN
    dbo.event AS c ON
        b.event_code=c.event_code
GROUP BY
    a.athlete_code
HAVING
    COUNT(DISTINCT c.event_description)>20
ORDER BY
    diferent_events DESC
) AS d
JOIN
    dbo.specialized AS f ON
        d.athlete_code=f.athlete_code
JOIN
    dbo.event AS e ON
        f.event_code=e.event_code
JOIN
    dbo.athlete AS g ON
        d.athlete_code=g.athlete_code
ORDER BY
    diferent_events DESC

```

name	diferent_events	event_description
Ioannis Theofilakis	33	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Disappearing Target, 25 metres
Ioannis Theofilakis	33	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Any Position, 50 metres
Ioannis Theofilakis	33	Shooting Men's Running Target, Single Shot
Ioannis Theofilakis	33	Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres
Ioannis Theofilakis	33	Shooting Men's Military Rifle, Three Positions, 300 metres

10. Obtenir la mitjana d'edat, juntament amb la mitjana de l'alçada dels atletes rodejades totes dues a dos decimals, el pes de les quals estigui informat, agrupat pel sexe

```

SELECT
    ROUND(AVG(age),2) edat ,ROUND(AVG(height),2) alcada,
    ROUND(avg(weight),2) pes,
    sex
FROM
    dbo.athlete
GROUP BY
    sex

```

edat	alcada	pes	sex
24.86	168.95	61.30	F
26.74	179.46	76.48	M

3.2 Correcció de sentències SQL

Per aquesta secció primer posarem la sentència de SQL proporcionada amb el seu output, després la sentència proposada amb el seu output, igual que abans limitaré els outputs a 5 per evitar sobrecarregar el document.

1. Es vol conèixer la informació de tots els atletes amb 20 o 21 anys d'edat, el nom dels quals comenci per "Michael", i que l'alçada de l'atleta sigui superior a 195 cm.

```
SELECT
    name, *
FROM
    dbo.athlete
WHERE
    age = 20 or
    age = 21 and
    name like 'Michael%' and
    height > 195
```

name	athlete_code	name-2	sex	age	height	weight
Chung Chi Lok	18	Chung Chi Lok	M	20	179	70
Geertruida Christina (Gertrude-) Truus Baumeister	37	Geertruida Christina (Gertrude-) Truus Baumeister	F	20		
Nicole Bobek (-Leal)	68	Nicole Bobek (-Leal)	F	20	165	55
Richard Walter Crooker	94	Richard Walter Crooker	M	20	198	93
Dorina Bczg	102	Dorina Bczg	F	20	160	48

El problema que té aquesta consulta és la falta de parèntesis en la clàusula *WHERE* el que fa que les condicions de age amb un or no es facin correctament. També la variable name, surt dos vegades ja que s'ha declarat individualment i amb la clàusula *

```
SELECT
    *
FROM
    dbo.athlete
WHERE
    (age = 20 or age = 21)
    and name like 'Michael%'
    and height > 195
```

athlete_code	name	sex	age	height	weight
29541	Michael Allen Mike Bantom	M	20	203	93
54516	Michael Anthony Plumb, Jr.	M	21	196	95

2. Es vol conèixer la informació de tots els esports el nom dels quals comenci per "At" i els esdeveniments esportius dels quals continguin a la descripció els literals numèrics "100", ordenats per la descripció de l'esdeveniment de forma ascendent

```

SELECT
    S.sport_description, E.event_description
FROM
    dbo.sport S,
    dbo.event E
WHERE
    S.sport_description like 'At%' and
    E.event_description like '%100%'

```

sport_description	event_description
Athletics	Athletics Men's 100 metres
Athletics	Athletics Men's 4 x 100 metres Relay
Athletics	Athletics Women's 100 metres
Athletics	Athletics Women's 100 metres Hurdles
Athletics	Athletics Women's 4 x 100 metres Relay
Athletics	Cycling Men's 100 kilometres
Athletics	Cycling Men's 100 kilometres Team Time Trial
Athletics	Shooting Men's Small-Bore Rifle, 50 and 100 yards, Team
Athletics	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Prone, 50 and 100 yards
Athletics	Swimming Men's 100 metres Backstroke

El problema que tenim ara es que estem cridant a les dos taules fen una unió sense tenir en compte la relació que tenen per tant afegim events que no pertanyen al esport.

```

SELECT
    S.*, E.*
FROM
    dbo.sport S
JOIN
    dbo.event E ON
        s.sport_code=e.sport_code
WHERE
    S.sport_description like 'At%' and
    E.event_description like '%100%'
ORDER BY
    E.event_description ASC

```

sport_code	sport_description	event_code	event_description	sport_code-2
6	Athletics	704	Athletics Men's 100 metres	6
6	Athletics	707	Athletics Men's 4 x 100 metres Relay	6
6	Athletics	470	Athletics Women's 100 metres	6
6	Athletics	286	Athletics Women's 100 metres Hurdles	6
6	Athletics	453	Athletics Women's 4 x 100 metres Relay	6